

Kalkulus II előadás

4. előadás
Teljes függvényvizsgálat.

Király Balázs

Pécsi Tudományegyetem
Matematikai és Informatikai Intézet

2021.



I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása



I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$,

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$,

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

  Az f függvény periódusa p, ha p a legkisebb pozitív szám, melyre minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x + p) = f(x)$.

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

  Az f függvény periódusa p, ha p a legkisebb pozitív szám, melyre minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x + p) = f(x)$.
- Folytonosság vizsgálata

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

  Az f függvény periódusa p, ha p a legkisebb pozitív szám, melyre minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x + p) = f(x)$.
- Folytonosság vizsgálata
- Differenciálhatóság vizsgálata

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

  Az f függvény periódusa p, ha p a legkisebb pozitív szám, melyre minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x + p) = f(x)$.
- Folytonosság vizsgálata
- Differenciálhatóság vizsgálata
- Tengelymetszetek meghatározása

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

  Az f függvény periódusa p, ha p a legkisebb pozitív szám, melyre minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x + p) = f(x)$.
- Folytonosság vizsgálata
- Differenciálhatóság vizsgálata
- Tengelymetszetek meghatározása
  - y-tengely: $f(0)$ meghatározása

I. Alaptulajdonságok megállapítása

- Értelmezési tartomány meghatározása
  - Szinguláris helyek
  - Értelmezési tartomány szélső pontjai
- szimmetria tulajdonságok vizsgálata
  - paritás
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f páros
    - Ha $\mathcal{D}_f$ szimmetrikus és $f(-x) = -f(x),\ (\forall x \in \mathcal{D}_f)$, akkor f ptlan
    - különben se nem páros, se nem páratlan
  - periodicitás

  Az f függvény periódusa p, ha p a legkisebb pozitív szám, melyre minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén $f(x + p) = f(x)$.
- Folytonosság vizsgálata
- Differenciálhatóság vizsgálata
- Tengelymetszetek meghatározása
  - y-tengely: $f(0)$ meghatározása
  - x-tengely: $f(x) = 0$ megoldása, ha lehetséges

II. Vizsgálatok az első derivált alapján

- Monotonitási intervallumok meghatározása

II. Vizsgálatok az első deriválton alapján

- Monotonitási intervallumok meghatározása
- szélsőértékek keresése

II. Vizsgálatok az első derivált alapján

- Monotonitási intervallumok meghatározása
- szélsőértékek keresése

Mindkét szempont vizsgálható a szélsőérték létezésének elsőrendű elégséges feltételének alkalmazásakor használt táblázattal.

II. Vizsgálatok az első derivált alapján

- Monotonitási intervallumok meghatározása
- szélsőértékek keresése

Mindkét szempont vizsgálható a szélsőérték létezésének elsőrendű elégséges feltételének alkalmazásakor használt táblázattal.

A táblázat oszlopait a kritikus pontok (szinguláris helyek, intervallum szélső pontjai, szakadási helyek, lehetséges szélsőérték helyek) által meghatározott intervallumok adják

II. Vizsgálatok az első derivált alapján

- Monotonitási intervallumok meghatározása
- szélsőértékek keresése

Mindkét szempont vizsgálható a szélsőérték létezésének elsőrendű elégséges feltételének alkalmazásakor használt táblázattal.

A táblázat oszlopait a kritikus pontok (szinguláris helyek, intervallum szélső pontjai, szakadási helyek, lehetséges szélsőérték helyek) által meghatározott intervallumok adják

A táblázatnak két sora van, az első a derivált, a második az eredeti függvény viselkedését írja le

III. Vizsgálatok a második derivált alapján

Mindkét szempont vizsgálható az inflexiós pont létezésének másodrendű elégséges feltételének alkalmazásakor használt táblázattal.

III. Vizsgálatok a második derivált alapján

Mindkét szempont vizsgálható az inflexiós pont létezésének másodrendű elégséges feltételének alkalmazásakor használt táblázattal.

A táblázat oszlopait a kritikus pontok (szinguláris helyek, intervallum szélső pontjai, szakadási helyek, lehetséges inflexiópontok helyei) által meghatározott intervallumok adják

III. Vizsgálatok a második derivált alapján

Mindkét szempont vizsgálható az inflexiós pont létezésének másodrendű elégséges feltételének alkalmazásakor használt táblázattal.

A táblázat oszlopait a kritikus pontok (szinguláris helyek, intervallum szélső pontjai, szakadási helyek, lehetséges inflexiópontok helyei) által meghatározott intervallumok adják

A táblázatnak két sora van, az első a második derivált, a második az eredeti függvény viselkedését írja le

Kalkulus II előadás
Király Balázs
A teljes függvényvizsgálat lépései
Elméleti kérdések

- Az értelmezési tartomány végpontjaiban (vagy $\pm\infty$-ben)

IV. A függvény határértékei

- Az értelmezési tartomány végpontjaiban (vagy $\pm\infty$-ben)
- A függvény szinguláris pontjaiban és szakadási helyeinél

V. A derivált határértékei:

- Ahol f folytonos, de nem differenciálható

V. A derivált határértékei:

- Ahol f folytonos, de nem differenciálható
- Ahol f nem folytonos, de létezik legalább féloldali véges határérték

VI. Aszimptoták

- vízszintes aszimptota van, ha $\lim_{x\to\infty} f(x) = c$, vagy $\lim_{x\to-\infty} f(x) = c$, ahol $c \in \mathbb{R}$

VI. Aszimptoták

- vízszintes aszimptota van, ha $\lim_{x\to\infty} f(x) = c$, vagy $\lim_{x\to-\infty} f(x) = c$, ahol $c \in \mathbb{R}$
- függőleges aszimptota, ahol $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$ (elég ha az egyoldali határérték végtelen)

VI. Aszimptoták

- vízszintes aszimptota van, ha $\lim_{x\to\infty} f(x) = c$, vagy $\lim_{x\to-\infty} f(x) = c$, ahol $c \in \mathbb{R}$
- függőleges aszimptota, ahol $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$ (elég ha az egyoldali határérték végtelen)
- ferde aszimptota, ha $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$ és $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = m,\ m \in \mathbb{R}$.

VI. Aszimptoták

- vízszintes aszimptota van, ha $\lim_{x\to\infty} f(x) = c$, vagy $\lim_{x\to-\infty} f(x) = c$, ahol $c \in \mathbb{R}$
- függőleges aszimptota, ahol $\lim_{x\to x_0} f(x) = \pm\infty$ (elég ha az egyoldali határérték végtelen)
- ferde aszimptota, ha $\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \pm\infty$ és $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x} = m,\ m \in \mathbb{R}$. Ekkor az aszimptota:

$$y = m \cdot x + \underbrace{\lim_{x\to\pm\infty} (f(x) - m \cdot x)}_{b}$$



VII. Ábrázolás

Ábrázolás előtt érdemes a II. és III. pontban elkészített táblázatokat összevonni.

Kalkulus II előadás
Király Balázs
A teljes függvényvizsgálat lépései
Elméleti kérdések

Ábrázolás előtt érdemes a II. és III. pontban elkészített táblázatokat összevonni.

A táblázat oszlopait a kritikus pontok (szinguláris helyek, intervallum szélső pontjai, szakadási helyek, lehetséges szlsőérték helyek és lehetséges inflexiópontok helyei) által meghatározott intervallumok adják

VII. Ábrázolás

Ábrázolás előtt érdemes a II. és III. pontban elkészített táblázatokat összevonni.

A táblázat oszlopait a kritikus pontok (szinguláris helyek, intervallum szélső pontjai, szakadási helyek, lehetséges szlsőérték helyek és lehetséges inflexiópontok helyei) által meghatározott intervallumok adják

A táblázatnak három sora van, az első az első derivált, a második a második derivált, a harmadik pedig az eredeti függvény viselkedését írja le



VIII. Értékkészlet leolvasása

A grafikon segítségével megadjuk a függvény értékkészletét.

Elméleti kérdések

1. Adja meg a páros függvény definícióját!
2. Adja meg a páratlan függvény definícióját!
3. Definiálja a függvény periódusát!
4. Adja meg mikor van a függvénynek függőleges aszimptotája és írja fel az aszimptota egyenletét.
5. Adja meg mikor van a függvénynek vízszintes aszimptotája és írja fel az aszimptota egyenletét.
6. Adja meg mikor van a függvénynek ferde aszimptotája és írja fel az aszimptota egyenletét.